

## UNIDAD 4: Características y criterios técnico económicos de aplicación de esquemas de mantenimiento proactivo.

### Mantenimiento Preventivo:

Es aquel que se realiza anticipadamente para asegurarse el adecuado funcionamiento de los bienes productivos y minimizar así la probabilidad de fallas o deterioros.

El mantenimiento preventivo se basa fundamentalmente en las inspecciones planificadas que se llevan a cabo por las distintas rondas de inspección.

Esta guardia de rondas es la que va trayendo los partes de novedades. Toda esa información se vuelca en un sistema de control.

## Mantenimiento Preventivo:

El análisis de la distribución de fallas alimenta al historial de equipo, considerando los datos del fabricante y la información de las inspecciones y de la OT.

Este análisis de fallas determina los resultados de los elementos componentes y corresponde a mantenimiento analizar, los motivos, agentes, circunstancias que provocan la falla o deterioro (optimizar la vida útil de los elementos).

Se logra mayor vida útil de las máquinas, disminución de los niveles de stock y menor cantidad de paros eventuales.

## Condiciones básicas para su aplicación:

- Determinación del nivel de criticidad (clasificado de acuerdo a importancia en la producción, planificación o a la avería o falla y los daños causados).
- Stock de repuestos mínimo.
- Presupuesto anual de mantenimiento.

## Metodología

Se lleva a cabo a intervalos de tiempo fijos, horas de marcha, ciclos, kilómetros, volumen de producción, etc => **FRECUENCIA FIJA**. Estos intervalos deben estimarse con la mayor exactitud posible y no debe importar el estado particular del elemento a sustituir o restaurar en el momento de realizar el trabajo.

### Objetivos del Mantenimiento Preventivo:

- Aumentar la disponibilidad de los activos industriales a través de la disminución de las detenciones no programadas.
- Minimizar las averías imprevistas de los equipos.
- Mejorar el aprovechamiento de la mano de obra por medio de la programación de las tareas.
- Mejorar la calidad de los productos y servicios.
- Disminuir el riesgo para el personal en las operaciones de producción y mantenimiento.
- Minimizar los gastos debido a reparaciones de emergencia.
- Disminuir el impacto ambiental por medio de la planificación de las tareas.

Las Tareas que se realizan durante esas rondas son las de Conservación, entre ellas:

- Lubricación de partes móviles.
- Ajustes de cojinetes, mecanismos y bulones.
- Control de pérdidas de agua, aceite, aire comprimido, vapor, etc.
- Mediciones como las de vibraciones son el uso de los SENTIDOS.
- Controles de temperaturas (en calderas, cámaras frigoríficas, etc.).
- Etc.

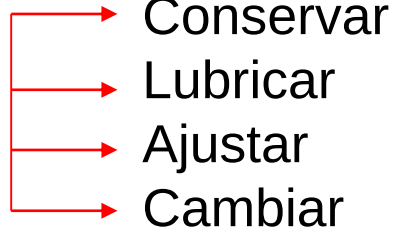
...También se realizan Tareas de Restauración y Reemplazo.

Una técnica empleada en mantenimiento preventivo es la de reemplazar una pieza o inclusive un equipo cuando haya superado un cierto porcentaje del tiempo de finalización de su vida útil representado en el gráfico de la curva de la bañera.

## Tareas y sus objetivos en un mantenimiento preventivo:

### Tareas

Inspecciones   
→ medir  
→ Probar

Atención   
→ Conservar  
→ Lubricar  
→ Ajustar  
→ Cambiar

### Objetivo

Control del desgaste

Retardar el desgaste

## Mantenimiento Preventivo:

Generalmente se realizan las actividades de mantenimiento preventivo retirando la máquina de servicio (**máquina parada**)

Por esta razón NO se logra aumento de productividad y se hace más notable cuando hay una mayor tecnología.

De acuerdo al tipo de industria el mantenimiento preventivo es mas intensivo. Ejemplo industrias de proceso continuo (altos costos de falla ya avería): Petrolera, papeleras, químicas, siderúrgicas, etc.

Para planificar las tareas de mantenimiento se debe:

- 1) Registrar los equipos e instalaciones: de gas, de aire comprimido, etc.
- 2) Fijar prioridades: La prioridad es producción, y dentro de producción, ciertas máquinas y servicios (como la energía eléctrica).
- 3) Organizar el mantenimiento: Sabiendo con anticipación cuales son los medios económicos, tecnológicos y humanos con los que cuento.
- 4) Registrar los desperfectos: En qué máquina, en que época del año, bajo que condiciones se producen.
- 5) Analizar los desperfectos reiterativos.
- 6) Eliminar los puntos débiles: Sean en instalaciones, máquinas, determinados mecanismos, (rodamientos, levas).
- 7) Evaluar consecuencias del desgaste de partes y órganos.
- 8) Planificación de inspecciones.

## EJEMPLOS DE LOS REGISTROS UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Planilla de reparaciones y revisiones (Plan de Mantenimiento Preventivo).  
Generalmente es anual y es donde se especifican las tareas significativas de mantenimiento programadas.
- Puntos de inspección u hoja de ruta.  
Lugares de inspección de la máquina con la secuencia y frecuencia de inspección (en función de la criticidad) en cada punto (mecánica, eléctrica, electrónica, neumático, hidráulico).
- Historial de máquina o equipo.  
Detalla las intervenciones significativas de mantenimiento, indica las horas de la máquina fuera de servicio, de reparación, operarios, repuestos, costos de MO, costos de materiales, fallas detectadas, estado que quedo el equipo.



- Ficha Técnica

Especificaciones de los componentes o elementos, indica las funciones en el sistema de la máquina. Muy útil para determinar la compra evitando el desarme. Ayuda a disminuir stock.

- Procedimientos o Instructivos

Para realizar las operaciones o intervenciones, indicando las condiciones de seguridad de cada tarea y su secuencia.

- Plan de lubricación

Indica los lubricantes que se requieren, cantidades, puntos a lubricar, frecuencias, cambios de aceite, grasas y reemplazo y limpieza de filtros (considerando el stock, manipuleo y almacenaje).

- Planificación de Inspecciones y reparación

Reparaciones significativas PERT y PROYET para asignar recursos.

## Organización de las Tareas de Mantenimiento Preventivo:

- Mediante los datos históricos que brinda el historial de máquina o equipo y el análisis de las curvas y estadísticas de distribución de fallas. La esperanza de vida y horas de funcionamiento podemos:
  - Determinar los tipos de trabajos, inspecciones, frecuencia y período de intervención.
- Los trabajos iguales se agrupan, considerando también los similares que tengan parecido periodo de intervención.
- Se generan las OT con toda la información necesaria. Considerando el trabajo a realizar, secuencia de las tareas, MO directa necesaria, materiales a utilizar, tiempo previsto para cada trabajo. Se analizan las normas de seguridad para cada operario y se redacta un informe de la secuencia de operación en el desarme y armado.

## MANTENIMIENTO DE RUTINA – CHEQUEO DE RECORRIDA

- Se trata de un servicio caracterizado por la alta periodicidad y la corta duración, normalmente utilizando los sentidos y sin ocasionar la indisponibilidad del equipo. Su finalidad es identificar defectos y anomalías evidentes como vibración, suciedad, pérdidas, ruidos, variables de proceso fuera de estado, etc.
- En muchos casos lo realizan los mismos operadores a partir de la programación de mantenimiento, esto debe alinearse con un plan de capacitación y control permanente.
- Una Hoja de Ruta de inspección debe especificar claramente cada punto con una descripción de fácil comprensión. Debe indicar las variables a monitorear, el desvío esperado, la frecuencia de realización y como actuar en caso de desvío de la variable.

### Rutinas de Inspección

#### 1) Rutinas de Inspección Estáticas (RIE):

Consiste en chequear visualmente los equipos fuera de la operación normal y no supone el desarme de los componentes. Es una inspección general y de comprobación. Se hacen antes de cada puesta en marcha o en algún otro momento que la operación lo permita sin afectar el proceso productivo.

**Las personas que la realizan deben contar con un alto grado de conocimiento y sensibilidad técnica.**

## 2) Rutinas de Inspección Dinámicas (RID):

Son las inspecciones de máquinas en funcionamiento o el control de las variables de proceso.

Se realizan aplicando los sentidos humanos o instrumental de baja complejidad técnica.

Su optimización por mantenimiento con grandes beneficios en los resultados se logra mediante un profundo análisis causa (modo de falla)-efecto (comportamiento de la variable) para cada modo de falla.

### Ejemplos de Rutinas de Inspección Dinámica:

- Identificar vibraciones y ruidos extraños.
- Eliminar suciedad, contaminantes y deterioro evidente.
- Detectar puntos calientes y medir temperatura.
- Verificar variables de proceso.
- Identificar pérdidas de fluidos.
- Verificar nivel y color de aceites de lubricantes.
- Controlar estado de desgaste general.
- Realizar ajustes menores.
- Identificar daños accidentales en los equipos.
- Eliminar materiales peligrosos.
- Recolectar datos de proceso.
- Pruebas menores de estanqueidad.
- Mediciones de corriente.
- Comprobar sistemas de redundancia y protección.

## Inconvenientes del Mantenimiento Preventivo:

1. Cambio innecesario de piezas y defectos de ensamble, aunque perdura una baja relación de costos por armado.
2. Se presenta algunos problemas en la marcha de máquinas, debido a mal armado, desgastes, falta de alineación, etc.
3. Considerando el agrupamiento de las tareas en distintas OT, tenemos una importante dependencia de la MO.
4. El stock de repuestos inmovilizados es alto (si bien mejora respecto de otras acciones reactivas como el mantenimiento correctivo y el mantenimiento restaurativo) porque la experiencia indica que las averías entre intervenciones sigue siendo previsible.

**Mantenimiento Predictivo**: Se basa en el **monitoreo de la condición**, consiste en la medición de ciertas **variables técnicas y físicas** (como vibraciones, temperaturas, presiones, temperatura, viscosidad, etc..) a fin de observar su evolución y prever en función de ello el momento en que se efectuará una corrección.

Se orienta a la ejecución de los trabajos en el **momento más oportuno** sin demorarlos y correr el riesgo de que se produzcan paradas imprevistas ni tampoco anticiparlos innecesariamente al punto de hacer tareas o reponer piezas cuando aún no es imprescindible (como suele suceder con el preventivo a fecha fija).

Se aplica principalmente a **equipos críticos**, cuyo funcionamiento es muy exigido y que suelen revestir importancia por el costo de sus reparaciones. Esta tendencia está cambiando con el avance de la tecnología y abaratamiento de los equipos para mediciones (termógrafos, analizadores de vibraciones, presostatos, etc..).

## Mantenimiento Predictivo

### Mantenimiento Predictivo:

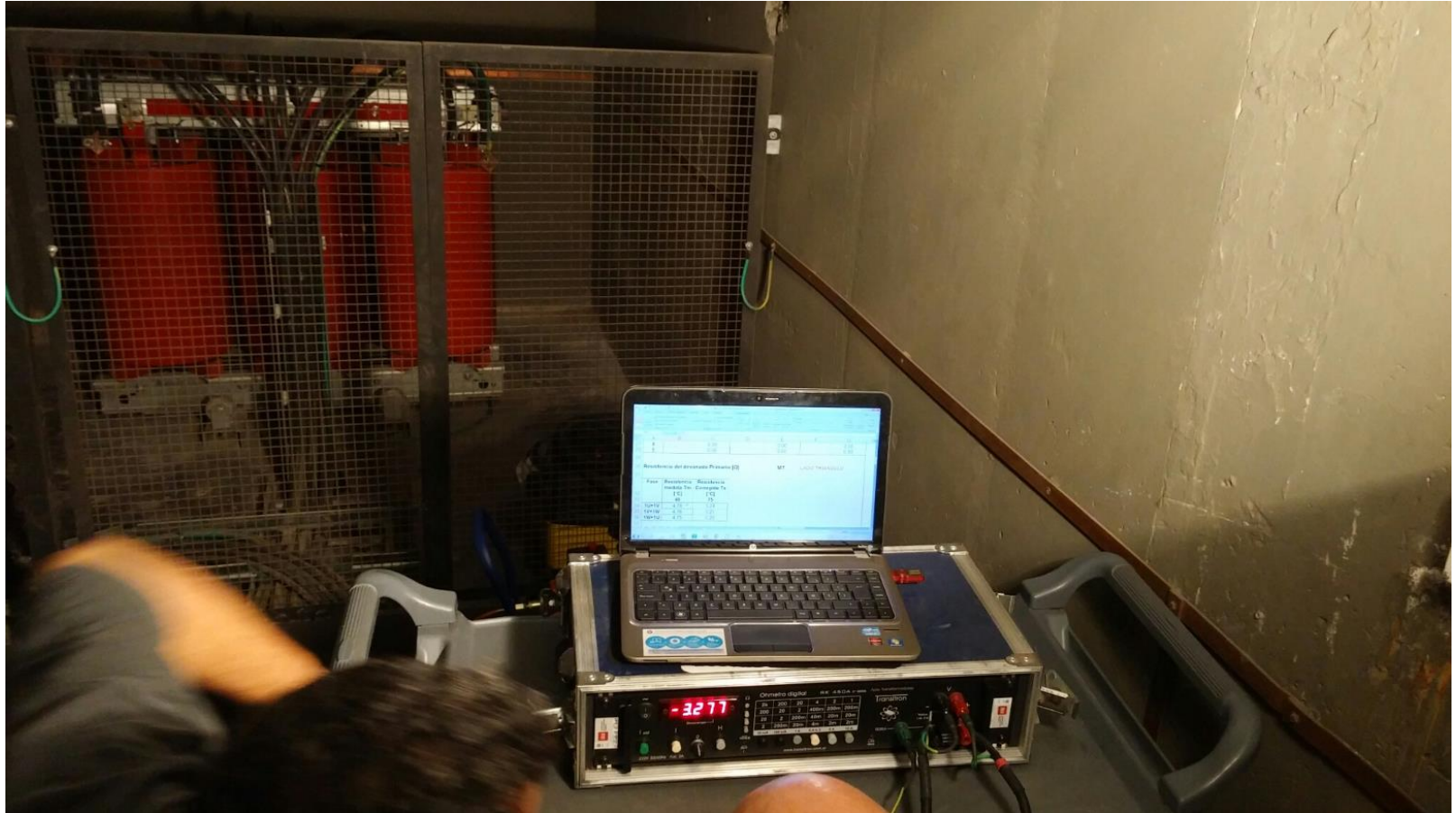
Propone que es posible detectar síntomas prematuros de desperfectos o desajustes, algún tiempo antes de que se produzca una detención no deseada. Se presume que ciertos **componentes avisan** antes de llegar a la falla operacional (funcional).

De esta manera podremos monitorear la curva de su estado. A partir de la falla incipiente, es posible estimar el tiempo de vida hasta la falla funcional y programar su reemplazo o reparación. Se pueden realizar estimaciones por evaluación estadística, tratando de extrapolar el comportamiento de las piezas y determinar la frecuencia exacta de inspección.

Algunas **Herramientas** utilizadas por el mantenimiento predictivo son:

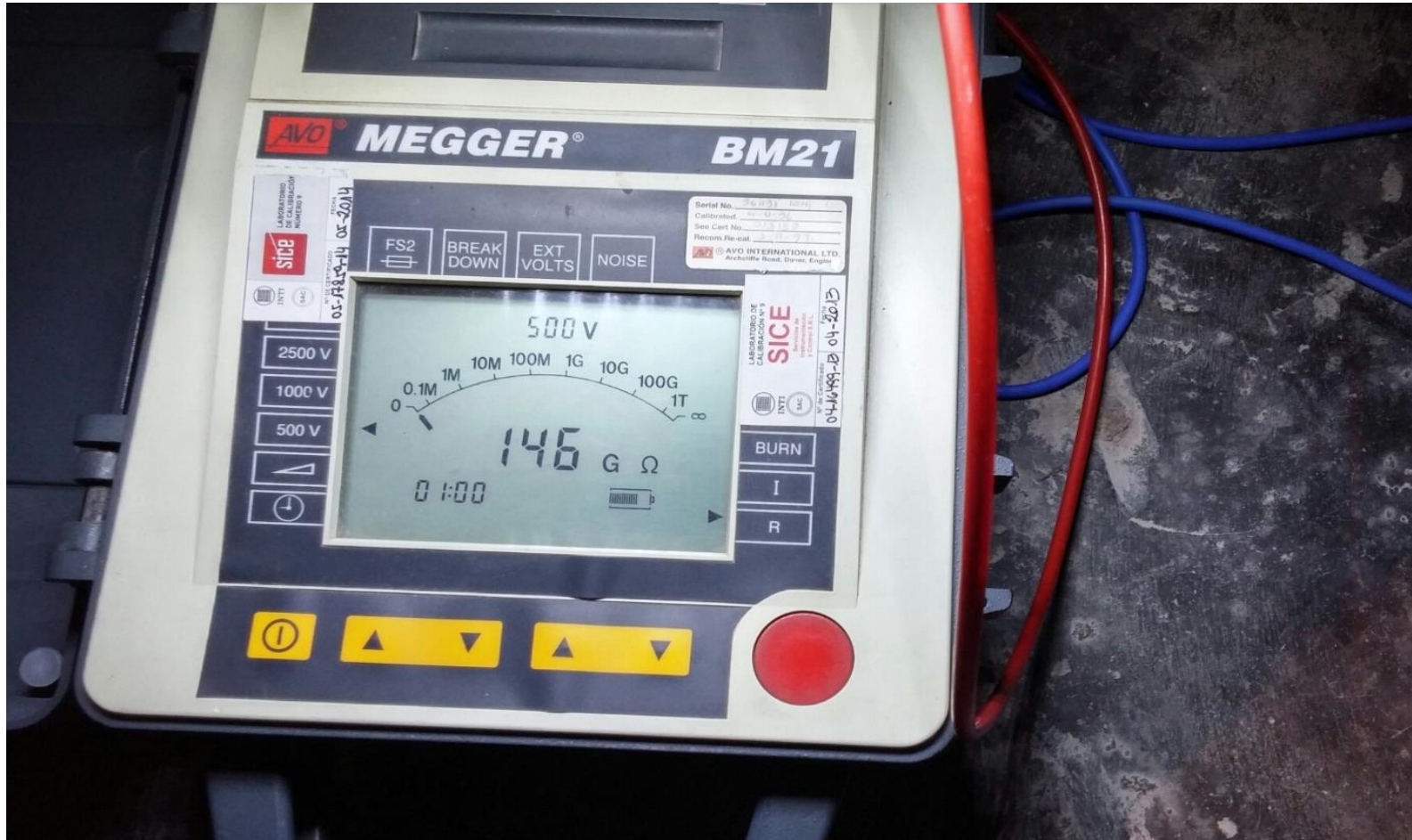
- Análisis de vibraciones (permanente o periódicas).
- Termografía infrarroja.
- Análisis de partículas de desgaste.
- Análisis de amperaje.
- Inspección por ultrasonido.
- Emisión acústica.
- Verificación de metales y aleaciones.

## Mantenimiento Predictivo – Ejemplo 1: Medición de la resistencia interna del arrollamiento de un transformador.





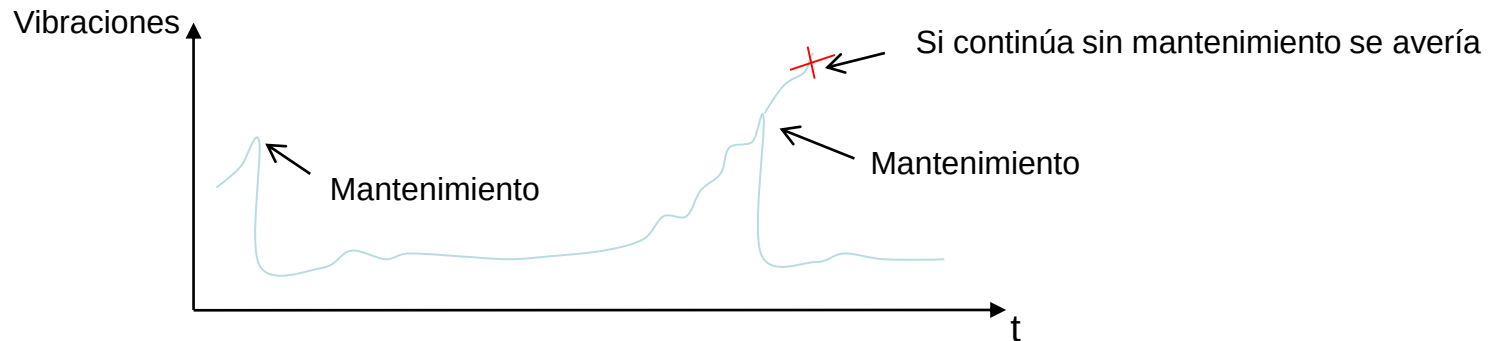
## Mantenimiento Predictivo – Ejemplo 2: Medición de la aislación de un transformador.



Se utilizan sistemas de monitoreo (sensores, PLC, etc.) que toman datos en forma prácticamente continua o equipos portátiles de captura de datos.

Con esos datos se analiza el comportamiento de las variables redeterminándose el momento en que alcanzará un valor crítico y la oportunidad en que convendrá efectuar el mantenimiento.

Recordar el ejemplo de análisis de vibraciones:



Avanzando aún más en el mantenimiento predictivo, si se tienen a la vez varias plantas en distintas zonas del país, se pueden controlar con un sistema que vaya informando distintos parámetros planta por planta. Esto significa una reducción de mano de obra de mantenimiento dentro de cada planta.

## Mantenimiento Predictivo:

El seguimiento de las variables técnicas o físicas se realiza a través de **Instrumentos** con la máquina en funcionamiento normal:

- 1) Mediante instrumentos externos (vibraciones, termografía, ultrasonido, monitoreo, ruidos, etc.).
- 2) Mediante instrumentos internos (sensores, registradores, medidores, celdas).
- 3) Mediante el análisis de muestras (contaminantes, aceites, lubricantes, metalografía, etc.).
- 4) Mediante Lazos de control a un PLC y un computador de sección o central.

## Mantenimiento Predictivo:

### Ejemplos de mediciones con **Instrumentos Externos:**

- Ultrasonido Espesores de chapa (reducción de espesores, abrasión, oxidación, etc.).
- Ruido (nivel de amplitud, frecuencia, se compara su evolución en función de la cantidad de horas de marcha de la máquina).
- Análisis de Vibraciones (para máquinas y elementos rotantes, alternantes, desbalance, desalineamiento, fallas en rodamiento, medición de amplitud y frecuencia mediante tablas se determina los problemas en los mecanismos).

## Algunas técnicas de Mantenimiento Predictivo

### - Análisis de vibraciones. (ver página III76 del apunte y archivo sobre el tema)

Demanda dos tipos de mediciones:

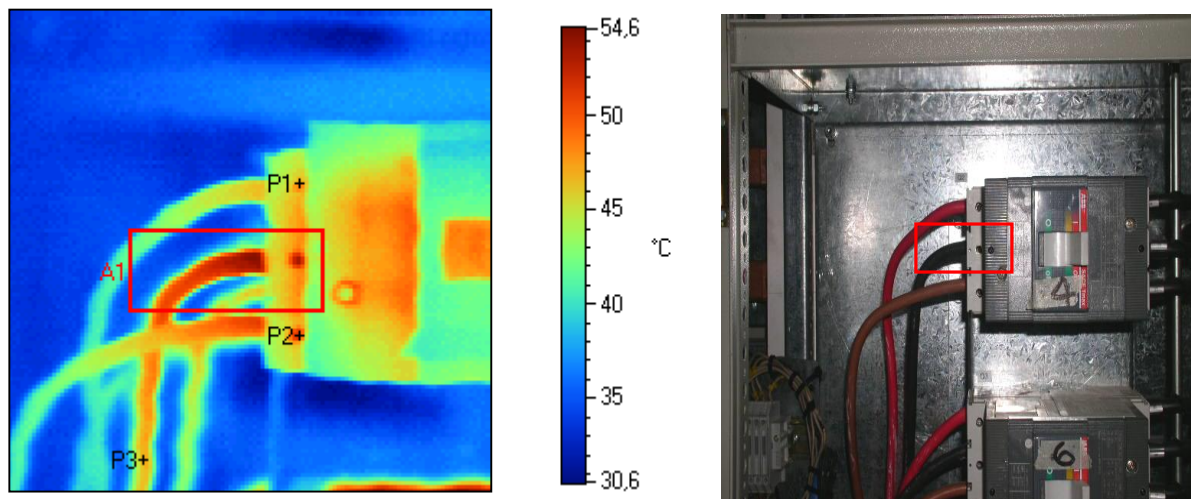
- Frecuencia → Da una idea de cual es la fuente que la genera ya que cada tipo de falla mecánica produce una frecuencia determinada.  
Permite detectar el origen de la vibración ( un rodamiento, un engranaje, desbalanceo del rotor, desalineación, etc..).
- Amplitud → En una máquina en funcionamiento siempre hay vibraciones, pero no necesariamente constituirán un síntoma de falla. Se debe comparar el valor de la amplitud con los establecidos como normales.  
La amplitud permite “evaluar” la eventual falla encontrada.

### -Termografías

### -Tintas penetrantes (ver archivo sobre el tema)

### -Análisis de lubricantes y refrigerantes (ver archivo sobre el tema)

## Termografía.



Ino:

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| IR08104.ISI     | IR08104.ISI                                |
| Image Path      |                                            |
| Image Date/Time | Viernes, 28 de Marzo de 2008 01:45:08 p.m. |
| Temp Unit       | Celsius                                    |
| Ubicación       | <b>Tablero de Servicios Generales 1SS</b>  |
| Empresa         | <b>ED. YPF ( Tucuman 744)</b>              |
| Equipo          | Interruptor Ppal N°4                       |

| Label | Emissivity | Background | Average | Max  | Min  |
|-------|------------|------------|---------|------|------|
| A1    | 0,95       | 24,98      | 42,93   | 54,2 | 33,9 |
| P1    | 0,95       | 24,98      | 48,13   | .    | .    |
| P2    | 0,95       | 24,98      | 51,23   | .    | .    |
| P3    | 0,95       | 24,98      | 46,64   | .    | .    |

**Comentarios:** Falso contacto salida fase "S".

**Sugerencias:** Desarmar, limpiar, ajustar y volver a armar.

Algunos fabricantes proveen sus propios instrumentos para realizar el monitoreo de sus equipos. Por ejemplo SKF, con la finalidad de asegurar la máxima vida útil de sus rodamientos, provee instrumentos que permiten conocer el estado de los mismos durante su funcionamiento.

**Cámaras termográficas**  
La cámara TKT1 21 mide temperaturas hasta 350 °C con una resolución de imagen térmica de 120x160 (19 200 píxeles). La TKT1 31 mide temperaturas hasta 600 °C, con una resolución de imagen 380x280 (106 400 píxeles)."



## Endoscopio

Endoscopio con pantalla LCD de 3.5" y capacidad de almacenamiento de imágenes y videos. Con tubo de inserción en formatos, flexible, semirígido o articulado de 1 a 5 m o especiales.





## Tacómetro

Para mediciones láser o de contacto, de velocidad de giro y lineales. Equipados con un adaptador de contacto.



## Termómetros

Ligeros, compactos y fáciles de usar, SKF posee el TKTL 10 que utiliza un preciso láser de infrarrojos, el TKTL 20, termómetro láser y de con-

tacto, y el TKTL 30, termómetro doble láser y de contacto con un amplio rango de medición. De -60 a +1 000 °C.



## Estetoscopio electrónico



## Detector de fugas



## Detector de paso de corriente eléctrica

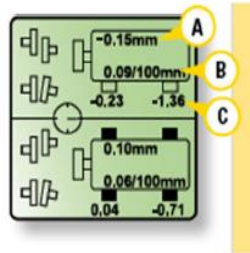


## Estroboscopio

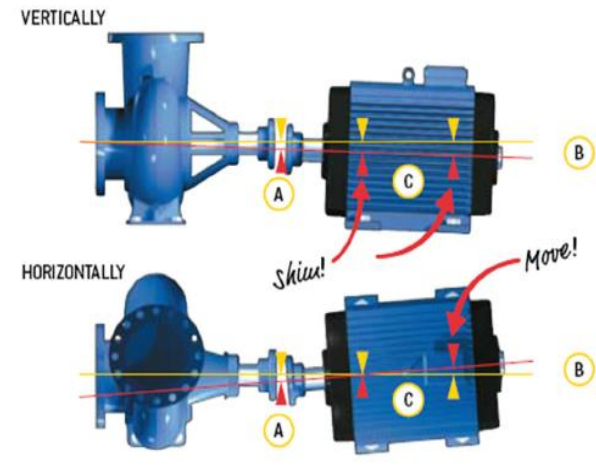




## Alineación Láser de Precisión.



*Se debe cargar la distancia y girar 90° el equipo de medición para que, automáticamente, este informe los valores de corrección.*



## **Controles Típicos de Mantenimiento Predictivo:**

- Medición de Aceites y Lubricantes.
- Análisis de Presiones Diferenciales.
- Mediciones de Espesores de Chapa.
- Mediciones de Nivel de Ruido.
- Vibraciones.
- Termografía.
- Radiografía.
- Tintas Penetrantes.
- Video endoscopía.
- Ensayos Físicos.
- Ensayos Químicos.
- Ensayos Mecánicos.

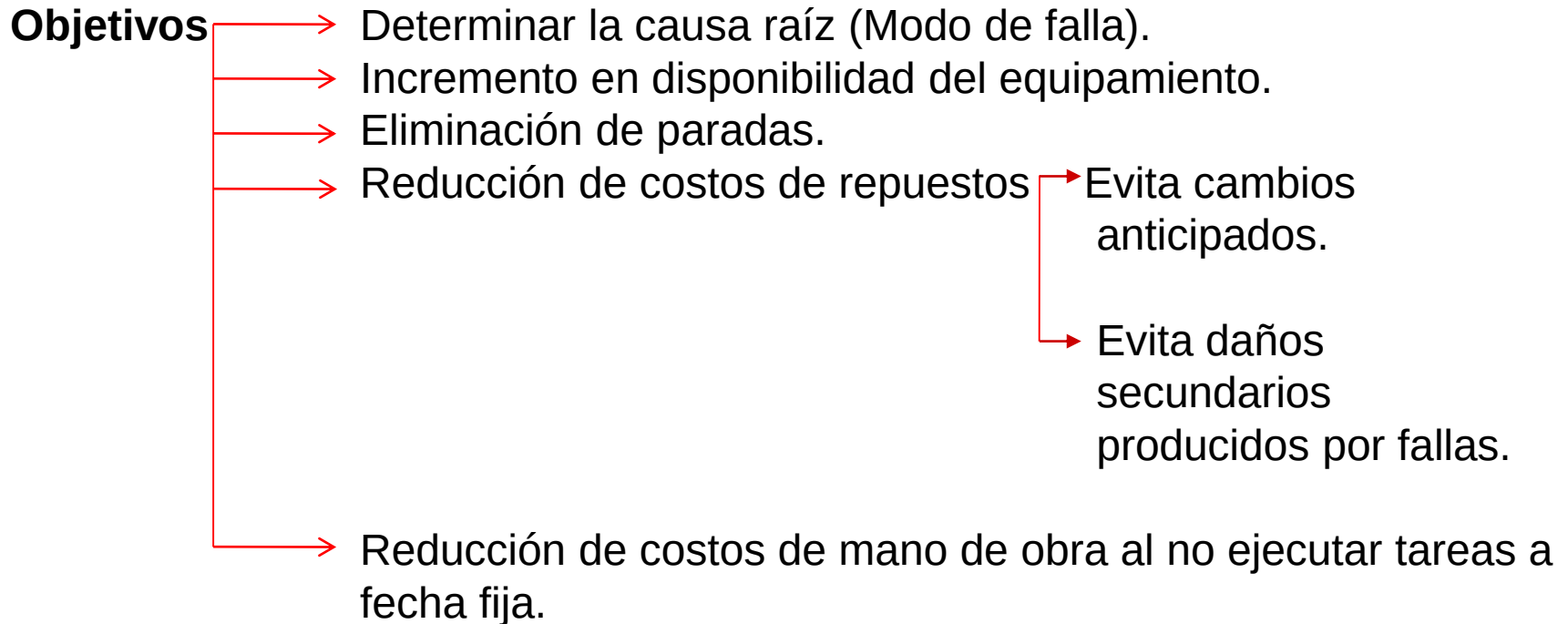
## Consideraciones del Mantenimiento Predictivo:

Considerando que este mantenimiento determina las condiciones de funcionamiento de las máquinas, equipos e instalaciones **en operación (en marcha)**, cuando se localiza una posible falla o tendencia, se **puede evaluar su magnitud**.

Esto permite:

- Evitar desmontajes innecesarios.
- Efectuar paros programados para reparaciones o reemplazos.
- Impedir la extensión de los daños.
- Aprovechar toda la vida útil de los componentes.
- Disminuir las emergencias e imprevistos.
- Monitorear el desarrollo de la falla para permitir programar la intervención.

## Los Objetivos del Mantenimiento Predictivo son:



## Mantenimiento Predictivo:

### Ventajas:

- Aplicación con **máquina en marcha**.
- **Mayor aprovechamiento de la vida útil** de elementos y componentes.
- Mayor seguimiento, da un mejor análisis histórico de fallas y aporta datos necesarios para el mantenimiento preventivo.
- Mejor programación, al conocer la tendencia de las variables en los puntos de medición y prever la anomalía, se puede preveer materiales, MO y programar la reparación.
- Menor dependencia de la MO, con menor cantidad de intervenciones e inspecciones.

## Mantenimiento Predictivo:

### Desventajas:

- Falla sintomática de carácter irreversible.
- Mayor inversión inicial y adicional de equipamiento.
- Obligación de mediciones con mayor frecuencia, algunas mediciones difíciles (Ejemplo: Bandas transportadoras, correas).
- Costos importantes de proveedores especializados y MO (laboratorios, etc.).
- No reemplaza totalmente al preventivo.

## Mantenimiento Condicional:

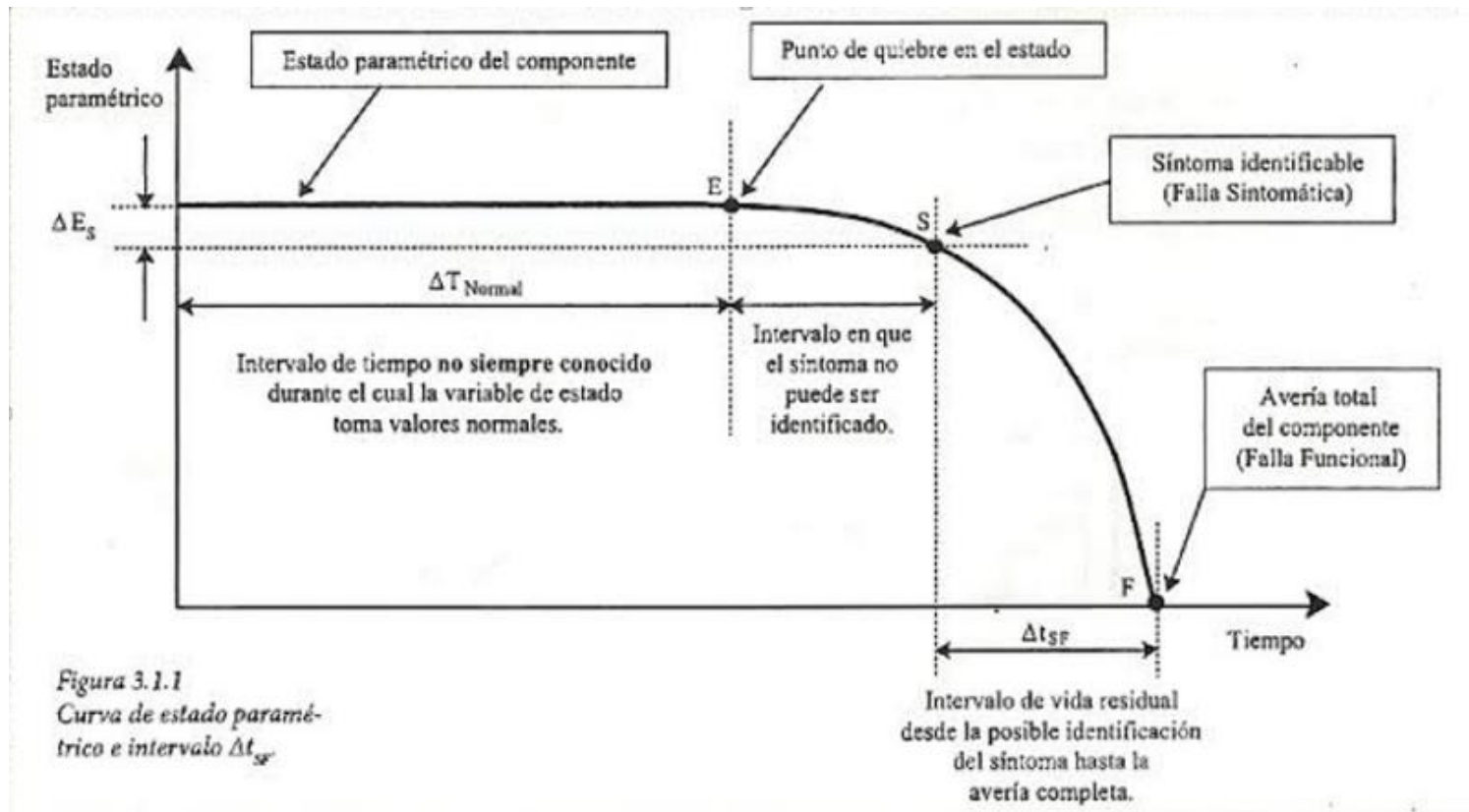
Este mantenimiento propone la idea de llevar al límite de su utilización la vida remanente de los componentes de un activo.

Considera la condición de las partes que están bajo inspección y se dejan en funcionamiento en función de su estado en el momento del chequeo (si están bien siguen funcionando y si no se reemplazan o reparan).

Mantenimiento Condicional = Predictivo + Proactivo

Se basa en estrategias de diagnóstico en función del estado paramétrico, siempre que sea **técnicamente posible el monitoreo y el diagnóstico**.

## Mantenimiento Condicional - Gráfico de Estado Paramétrico:





## Mantenimiento Condicional:

El programa de mantenimiento condicional no se limita exclusivamente a tareas de medición, análisis de muestras o captura de datos. Debe incluir el seguimiento permanente de la variable de estudio en el tiempo de operación, debe diagnosticar la **causa raíz** de falla y predecir con la mayor exactitud el momento oportuno de reemplazo (**vida remanente de seguridad**).

Muchos síntomas de averías pueden descubrirse también a través de alteraciones en las propiedades de los productos que el equipo fabrica (controles de calidad o control estadístico de proceso).

## Mantenimiento Condicional:

Cuanto antes pueda determinarse el punto S (síntoma), mas largo será el espacio de tiempo entre este y la falla total (**vida remanente de seguridad**).

Ejemplos:

- Daño en un rodamiento.
- Zonas calientes en el refractario del horno.
- Fisuras o grietas que indican fatiga de un material.
- Presencia de metales en un aceite.
- Contaminación con agua en un aceite lubricante en un motor.
- Puntos calientes en un circuito o un tendido eléctrico.

Se deben considerar los factores indicados en el gráfico, grado de deterioro, intervalo de vida remanente y la técnica utilizada para el monitoreo para garantizar la eficacia del proceso.

El **Mantenimiento Predictivo** a pesar de que seguir la evolución de la falla sintomática a través del tiempo **no permite alargar la vida útil** de los elementos medidos.

## Análisis y Comprobación de Daños:

Para analizar correctamente una falla se debe comenzar realizando una inspección de la misma, de manera que determinar de forma fehaciente su posible origen. La metodología utilizada es registrar la información a través de fotos e informes que contengan una descripción de lo encontrado (como, que, cuando, piezas que afectó, etc.).

En el caso de descubrirse fallas antiguas, distintas a la ocurrida debemos utilizar ensayos como:

- De materiales (estáticos y dinámicos).
- No destructivos (radioscopia, acústicos, endoscopía, electro inducción).
- Métalo gráficos (microscópicos, macroscópicos).
- Físicos (elasticidad, osciloscopía, propiedades térmicas y calóricas, magnetismo).
- Químicos (peso, cualitativo, cuantitativo, calorimetría, espectrometría, electroanálisis).

## Mantenimiento Proactivo:

Surge como alternativa para **anticiparse** al momento en que una **causa raíz** de falla puede convertirse en una **falla sintomática irreversible**.

**En muchos casos** (no en todos) las acciones tomadas como consecuencia de aplicar una tarea proactiva, permiten **revertir una situación**, que de lo contrario habría terminado en una falla sintomática irreversible y luego en falla funcional.

Las tareas de mantenimiento Proactivo son habitualmente de **carácter investigativo**.

Ejemplos:

- 1) El monitoreo periódico del contenido de agua en los aceites dieléctricos de los transformadores es una acción proactiva.  
Una lectura superior a 15 ppm de agua disuelta es síntoma de la disminución de la rigidez eléctrica. Se debe realizar deshidratación y purificación del aceite.

## **Mantenimiento Proactivo:**

Ejemplos:

- 2) El recuento cíclico de las partículas del lubricante en los reductores de velocidad junto con el análisis de vibraciones (Predictivo) permite aumentar la vida útil.
- 3) La realización de alineamientos y balanceos periódicos en equipos rotantes permiten disminuir las fallas sintomáticas irreversibles en sus partes móviles (manguitos, eje, impulsores, rodamientos, etc.).

Grafico con zona de aplicación.

**Mantenimiento Proactivo:** Toma muestras para análisis de gasoil de grupos electrógenos.

Ejemplo:



**Mantenimiento Proactivo:** Toma muestras para análisis de gasoil de grupos electrógenos.

*...continuación...Ejemplo:*

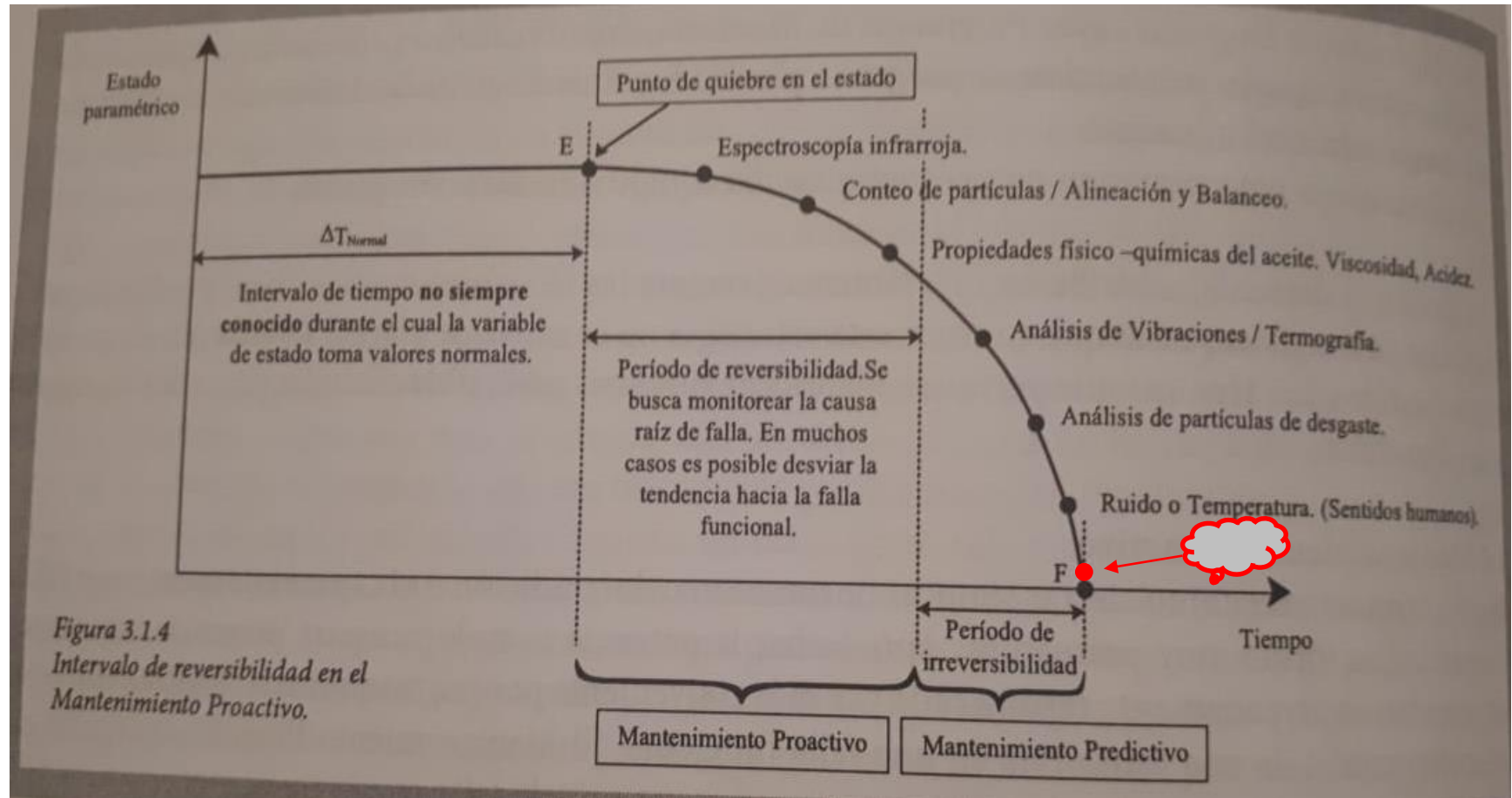


## Mantenimiento Proactivo - Ventajas:

- Analiza la evolución de una **falla sintomática reversible** prácticamente desde la aparición de la causa raíz.
- Provee información para **trabajar sobre las causas** y no sobre los efectos de las fallas (efectos).
- Ofrece una visión acotada del estado de los componentes para **decidir el momento más oportuno de restauración/ajuste** (no existe reemplazo, la falla es reversible).
- **Prolonga la vida** de los equipos.



## Ejemplo de Tecnologías aplicadas en Mantenimiento Proactivo y Predictivo sobre el Gráfico de Estado Paramétrico:



Página 128 – Ing. Alejandro Pistarelli. “Manual de Mantenimiento. Ingeniería, Gestión y Organización”. Editorial AJ Pistarelli. 2010).

## FIABILIDAD (CONFIABILIDAD).

**Definición:** “Es la probabilidad de que un dispositivo funcione adecuadamente durante un período de tiempo determinado, bajo condiciones operativas específicas”.

Se observan 4 aspectos de esta definición:

- La Probabilidad: Es un término cuantitativo que expresa la fracción o tanto por ciento de veces que puede esperarse que el dispositivo funcione correctamente respecto del número total de operaciones (Tasa de Fallo).
- El Funcionamiento Adecuado: Debe estar establecido para así considerar lo que se entiende por operación satisfactoria.
- El tiempo: Representa una medida del período durante el cual puede esperarse una degradación de las actuaciones (TMBF).
- Las condiciones operativas: Han de incluirse en las especificaciones de fiabilidad para que la valoración no resulte indeterminada (Temperatura, humedad, vibraciones, etc..).

## NIVELES DE FIABILIDAD.

La fiabilidad puede cuantificarse en 3 Niveles:

- A nivel componente: Los fabricantes proporcionan normalmente los parámetros de fiabilidad de acuerdo a sus ensayos y el operador, haciendo uso de métodos estadísticos, deberá calcular sus valores reales de acuerdo a su operación en particular.  
El cálculo de la fiabilidad lleva implícito la determinación de la tasa de fallos " $\lambda$ " [1/t] y el tiempo medio entre fallos.
- A nivel de sistemas: Para determinar la fiabilidad de un sistema es necesario conocer la fiabilidad de los componentes que lo forman y su posición (serie, paralelo o mixto).
- A nivel de los equipos: Es difícil su determinación considerando que los sistemas que lo componen muchas veces son independientes entre sí.



Ver libro "Ingeniería de  
mantenimiento" de Cruz Rabelo  
página 100

## Fiabilidad de Sistemas

Se inicia con el método del esquema estructural. El método permite calcular la probabilidad de trabajo sin fallos y otros índices del sistema si se conocen dichos indicadores para cada uno de los componentes que lo forman.

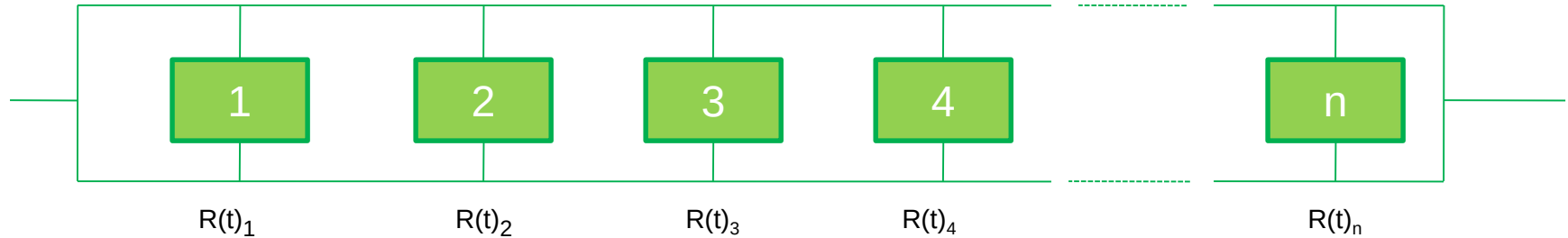
El esquema estructural es una representación funcional de un sistema en el cual se encuentran interrelacionados los componentes en tres formas típicas.

- Relación serie:

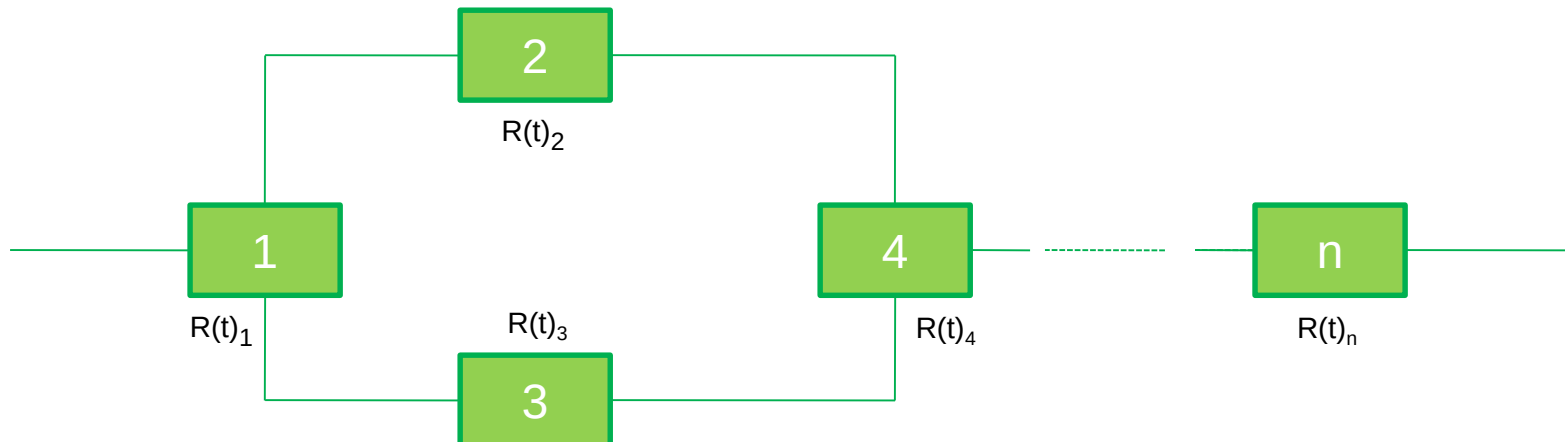


**$R(t)$  = Probabilidad de trabajo sin fallos (Reliability)**

- Relación paralela:



- Relación combinada o mixta:



- Relación serie: Un artículo se encuentra en serie si al producirse su fallo, motiva el fallo del sistema.

La probabilidad de trabajo sin fallo de una relación serie se calcula:

$$R_{(t) \text{ Sist.}} = \prod R(t)_i = R(t)_1 \times R(t)_2 \times R(t)_3 \times \dots \times R(t)_n$$

Conceptual:

- La Fiabilidad del Sistema es siempre menor que la del artículo menos fiable.
  - La Fiabilidad del Sistema empeora a medida que el Sistema contiene más artículos.
- Relación paralela: Un artículo se encuentra en paralelo si al producirse su fallo no falla el sistema. De aquí surge el concepto de Redundancia Funcional.  
La probabilidad de trabajo sin fallo de un sistema paralelo se calcula:

$$R_{(t) \text{ Sist.}} = 1 - \prod F(t)_i = 1 - \prod (1 - R(t)_i) = 1 - [(1 - R_1) \times (1 - R_2) \times (1 - R_3) \times \dots (1 - R_n)]$$

- Relación combinada: Resulta de la vinculación entre artículos en serie con otros en paralelo.

## Existen **3 variantes** de Redundancia

- 1) Redundancia Cargada: Los artículos repetidos trabajan con la misma intensidad (hay 2 variantes).
  - 1A) Al fallar un componente el resto satisface la función del sistema manteniendo sus intensidades de trabajo. Ejemplo: Avión bimotor.
  - 1B) Al fallar un componente los restantes deben trabajar más cargados.
- 2) Redundancia Aligerada: De los elementos repetidos, uno es el más cargado mientras los demás trabajan a regímenes menores. Ante un fallo del principal los demás elevan el nivel de trabajo.
- 3) Redundancia No Cargada: Solo trabaja el artículo principal mientras los demás se encuentran en reposo. Ante el fallo del principal, entran en funcionamiento los redundantes (Stand By).

## **Just In Time (J.I.T.)**

Breve introducción de lo ya visto en la materia Planificación y Control de la Producción.

La empresa J.I.T. funciona sobre la filosofía de:

- **Eliminar** toda **actividad innecesaria** y/o fuente de **despilfarro** (eliminar elementos físicos o lógicos innecesarios)
- **Fabricar solamente lo que se necesite**, en el **momento** en que se necesite con la **calidad** adecuada.

- Es una filosofía de gestión.
- Todos deben estar involucrados.
- Es un sistema de arrastre (pull). El gatillador del sistema son las necesidades de los usuarios (centros, sectores anteriores).



## ... **JIT**

Se debe contar con:

- Automatización (reducción de tiempos de preparación de máquinas).
- Grandes volúmenes de producción.
- Nivel de **actividad estable** (no sujeto a severas oscilaciones).
- Rigurosidad en el cumplimiento de los plazos.
- Optimización de M.O y recursos (lay outs, estandarización de tareas, capacitación para trabajadores multidisciplinarios)

**JIT** requiere del respaldo de **Los 5 Ceros**:

- Cero defectos.
- Cero averías.
- Cero burocracia.
- Cero stocks.
- Cero Plazos .

La **Participación de Mantenimiento** en la obtención del Los 5 Ceros podemos expresarla en los siguientes términos:

**1) Cero Defectos:** Uno de los factores determinantes para el cero defectos es el estado real del equipo determinado por:

- El trato dado por el personal de producción.
- La actividad de mantenimiento.

**2) Cero Averías:** La confiabilidad de marcha del equipo tiene como factores determinantes:

- **La actividad de mantenimiento.**
- El trato dado por el personal de producción.

**3) Cero Burocracia:** Mantenimiento se ve beneficiado por esta actitud ya que el papeleo, que es parte de la desconfianza y la falta de compromiso, provoca demoras.

... **Participación de Mantenimiento en la obtención del Los 5 Ceros** :

**4) Cero Stocks:** Mantenimiento se encuentra comprendido en esta política:

- Los inventarios cubren ineficiencias.
- La confiabilidad y la calidad son soportes esenciales para lograr la concreción de este objetivo.

**5) Cero Plazos:** Mantenimiento debe tener flexibilidad y ayudar al acortamiento de los plazos de entrega, con stocks mínimos tendientes a cero.

Se debe notar que uno de los factores determinantes en cero defectos y cero averías es el **trato dado por el personal de producción a los equipos**, hecho que llevará al **Mantenimiento Total Productivo (TPM)**.

El TPM es la herramienta final (por el momento) para alcanzar (en cuanto a mantenimiento) los 5 ceros. Es un método que garantiza la efectividad de los sistemas productivos (5M) cuya meta es tener cero pérdidas.

También se debe implementar la **Filosofía Kaizen (Mejora Continua)**, que aplicada a mantenimiento se puede resumir en la siguiente expresión:

Mantener → Mejorar → Mantener → Mejorar → ...

**Objetivo del “Mantenimiento Total Productivo” (TPM):**

**Maximizar la efectividad total de los sistemas productivos por medio de la eliminación de sus pérdidas con la participación de todos los empleados en pequeños grupos.**

## CONCEPTOS BÁSICOS Y OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO TOTAL PRODUCTIVO (TPM).

El TPM se desarrolla dentro de una gestión integral de mantenimiento que permita a la empresa desenvolverse con índices de calidad y productividad óptimos a través de la **Eliminación de las “6 Grandes Pérdidas”**.

Definición de Pérdida: Es todo aquello que puede ser mejorado. Ejemplo: **Eficiencia del 92%, tiene una pérdida del 8%.**

- **Pérdidas por paros:**
  - 1- Averías: paros imprevistos de más de 10´.
  - 2- Ajustes: paros por set up inferiores a 10´.
- **Pérdidas por ciclo:**
  - 3- Esperas y paradas cortas (menos de 10´).
  - 4- Funcionamiento reducido, velocidad inferior a la normal.
- **Pérdidas por defectos:**
  - 5- Defectos de calidad superiores al 0.1% (uno por mil).
  - 6- Experiencia, start up con rendimientos menores al 99%.

Para la eliminación paulatina de estas pérdidas y basándose en que “el personal es la clave del funcionamiento empresario” aún en fábricas con altísimo nivel tecnológico, se introduce la siguiente filosofía organizativa:

- **Los operarios de producción son responsables de la conservación de sus equipos.** Deben preocuparse por sus equipos y cuidarlos.
- **Las fallas de los equipos son provocadas por los hombres:**
  - A través de su diseño y fabricación.
  - A través de su forma de utilización.
  - A través de las acciones de mantenimiento.

**Si logramos cambiar los conceptos bajo los que diseñamos y fabricamos, utilizamos y mantenemos, eliminaremos las 6 grandes pérdidas.**

## TPM consistirá en:

→ **Un Mantenimiento Profesional**: Bajo la responsabilidad del depto. de mantenimiento.

Desarrollará sus acciones en un mix de mantenimiento preventivo y predictivo, determinando además qué tareas serán desarrolladas por los operarios de producción.

Se basará en:

→ **Aptitud**: Conocimientos profesionales (teóricos y prácticos):

- De las ciencias y tecnologías.
- De la gestión administrativa.
- De conducción (liderazgo).

→ **Actitud**: Lograr una relación abierta y motivadora con los operarios de producción, responsabilizándose de su capacitación y entrenamiento.



**Un Mantenimiento NO Profesional:** A cargo de los operarios de producción.

Se basará en:

- 
- Aptitud:** Los operarios deberán ser entrenados y capacitados en los aspectos técnicos y funcionales del equipo, en los defectos que produce cada falla, en el método que se debe emplear para llevar a cabo cada una de las tareas, etc. Fundamentalmente en la constante atención a la marcha y al trato que se le da al equipo.
- 
- Actitud:** Involucramiento y mantenimiento de una relación abierta con los responsables del mantenimiento profesional.

Ambos mantenimientos (profesional y no profesional) en su interacción deben funcionar como una sola unidad operativa a través del Espíritu de Equipo.



La aplicación del TPM se sustenta en **8 PILARES PRINCIPALES:**

1. Mantenimiento Autónomo.
2. Mantenimiento Planeado.
3. Mejora Focalizada.
4. Gestión Temprana o Inicial.
5. Mantenimiento para la Calidad.
6. Capacitación y Desarrollo.
7. TPM en los Departamentos de Apoyo (administrativos).
8. Seguridad Higiene y Medio Ambiente.

- 1) **Mantenimiento Autónomo**: El objetivo del mantenimiento autónomo es conservar y mejorar las máquinas, equipos e instalaciones con la participación del usuario u operador. El concepto se basa en que los operadores se hacen cargo del mantenimiento de sus equipos y desarrollan la capacidad de “Diagnóstico y Prevención”, es decir que los operarios puedan detectar a tiempo las fallas potenciales.

Los operarios deben estar preparados para realizar tareas de:

- Limpieza.
- Lubricación.
- Inspección.
- Ajustes Menores.
- Cambio de Algunas Piezas.
- Eliminación de fuentes de Contaminación.

**La idea básica es que el operario diagnostique la falla, la codifique e identifique la zona o lugar.**

## Medidas de Contención:

- Establecer las condiciones básicas del equipo, máquina o instalación (limpieza, lubricación, ajustes).
- Apegarse a las condiciones de uso del equipo, máquina o instalación (carga, velocidad, presión, temperatura del lubricante, etc.)
- Restaurar las partes deterioradas (mantenimiento profesional + autónomo).
- Corregir las debilidades del diseño (mantenimiento profesional, informadas por mantenimiento autónomo, se basa en la utilización de los equipos en otras organizaciones).
- Mejorar las habilidades de operación y de mantenimiento autónomo (Se registra la caída de las maquinas y sus parámetros).

## Inspecciones:

- De rutina.
- De desempeño de las partes.
- Reportar fallas a mantenimiento profesional o defectos de calidad en los productos.

2) **Mantenimiento Planeado**: El objetivo del mantenimiento planeado es lograr la “**cero avería**” y **reducir los gastos operativos y de mantenimiento**, mediante una **planificación rigurosa** y una **reducción** drástica del **tiempo de ejecución de los trabajos**, **consumo de repuestos** y el **riesgo de accidentes**.

- Se utiliza Mantenimiento **Preventivo, Predictivo y Condicional**.
- **Rediseños** y acciones de mejora para eliminar problemas del equipamiento.
- Mejoramiento de los **Procesos Administrativos Internos** de Mantenimiento.
- **Aseguramiento de la Condición Básica** de los Equipos (limpieza, lubricación y ajuste).
- Estudio de los **Modos** y los **Tiempos de Fallas** a nivel de los sistemas.
- Diseños especializados de inspección, control y recambio o reparación.

**3) Mejora Focalizada:** El objetivo es eliminar sistemáticamente las grandes pérdidas ocasionadas por el proceso productivo.

## 3.1) Perdidas de los Equipos (8):

- Fallas en los equipos principales.
- Cambios y ajustes no programados.
- Fallas en equipos auxiliares.
- Ocio y paradas menores.
- Reducción de velocidad.
- Defectos en el proceso.
- Arranques.
- Rendimiento.

## 3.2) Perdidas de los Recursos Humanos (5):

- Gerenciales.
- De movimientos.
- Arreglo y acomodo.
- Falta de sistemas automáticos.
- Seguimiento y corrección.

## 3.3) Pérdidas del Proceso Productivo (3):

- De los recursos de la producción.
- De tiempos de carga de los equipos.
- Paradas programadas.

4) **Gestión Temprana o Inicial:** Tiene como objetivo garantizar que las nuevas unidades funcionales (componentes, equipos, sistemas) operen satisfactoriamente **desde la puesta en marcha**; es decir que se pueda contar con máquinas y equipos confiables, mantenibles y fáciles de operar, desde el inicio del servicio.

**No exceder del presupuesto del proyecto y cumplir con los tiempos previstos para el diseño, montaje y puesta en marcha.**

Pretende eliminar precozmente los problemas de diseño o errores de fabricación.

- Establecer los criterios del diseño (confiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad, seguridad, operatividad, etc.).
- Investigar debilidades de diseños similares.
- Estimar el ciclo de vida.
- Implementar herramientas de control y seguimiento.
- Capacitar a operadores y mantenedores de la nueva unidad.
- Implementar lista de chequeo de fabricación.
- Desarrollar manuales de operación y mantenimiento.
- Efectuar análisis de riesgo y mejorar el diseño de mantenimiento.

5) **Mantenimiento para la Calidad**: El objetivo principal es lograr, con acciones regulares de mantenimiento o con mejoras, **un proceso y/o equipo con cero defecto**, de esta manera evitaremos perdidas por calidad en los productos, semielaborados o terminados. La verificación regular de ciertos parámetros de funcionamiento (fallas sintomáticas) permiten identificar y eliminar a tiempo las anomalías.

- Evaluar los factores del contexto operativo que afectan la calidad (identificación de partes y componentes).
- Análisis estadístico para medir calidad (definir los límites).
- Identificar los modos de fallas asociados a los mecanismos.
- Determinar las tareas de mantenimiento mas efectivas.
- Eliminar los defectos recurrentes.
- Asegurarse que las acciones cubran los materiales, equipos, métodos, personal.
- Implementar rutinas de mantenimiento planeado.
- Implementar técnicas de diagnóstico para detectar fallas sintomáticas.
- Desarrollar e implementar estándares de inspección.
- Medir el resultado de las mejoras.
- Replicar las mejoras con resultado favorable.



6) **Capacitación y Desarrollo**: El objetivo capacitación y desarrollo es aumentar capacidades y habilidades de los empleados. Esto constituye un soporte para articular los demás procesos de la metodología TPM.

Las acciones de esta etapa están dirigidas a cubrir aspectos técnicos, de autogestión y metodológicos.

- Determinar el nivel de conocimiento y habilidad para cada función de operación y mantenimiento.
- Medir nivel de competencia de los talentos actuales.
- Elaborar el plan maestro de capacitación.
- Definir metas, objetivos y prioridades.
- Manuales de aprendizajes, instructivos de trabajo en el aula, en el puesto, lecciones confeccionadas por el colaborador (compañero).
- **Estimular práctica de autoaprendizaje y el intercambio de opiniones.**
- Capacitación externa In Company y Out Company.
- Medir evolución del colaborador y reforzar debilidades.
- Implementar evaluaciones regulares de desempeño.

7) **TPM en los Departamentos de Apoyo:** El objetivo es **eliminar las pérdidas en los procesos administrativos** y aumentar la eficiencia integral de soporte, reduciendo trabajos innecesarios, demoras, retrabajos, costos, etc. En los departamentos o áreas de compras, abastecimiento, despacho, ventas, ingeniería, planificación, etc. También se logra ambientes de trabajo saludables y cómodos, con ambientes gratos.

- Estudiar las funciones del sector, considerando proveedores, clientes y recursos.
- Diseñar un proceso que incluya entradas, salidas, recursos e indicadores de seguimiento.
- Cuantificar los tiempos y recursos requeridos.
- Identificar y eliminar tareas innecesarias o los trabajos no productivos.
- Identificar y eliminar los tiempos muertos y las restricciones del proceso.
- Establecer objetivos de eficiencia y eficacia medibles y alcanzables.
- Proponer acciones para optimizar la eficiencia y eficacia administrativa.
- Estudiar y proponer acciones para reducir los costos del sector.
- Propiciar un ámbito de trabajo saludable y agradable (5S).
- Dotar e talentos humanos de polivalencia, a través de planes de capacitación y desarrollo.
- Utilizar la polivalencia de talentos en los picos de demanda laboral.

8) **Seguridad Higiene y Medio Ambiente**: Este pilar tiene un carácter integrador y tiene como prioridad el cero accidente y el cuidado del medio ambiente. La meta del cero accidente se capitaliza manteniendo vivo interés por la higiene y seguridad de las personas dentro y fuera de su puesto de trabajo. La protección del medio ambiente se sintetiza como cero contaminación, reflejando así el concepto de desarrollo sustentable.

Este pilar ataca los problemas de inseguridad y contaminación debidas a conductas inseguras y mal funcionamiento de los equipos. El personal toma como propio el equipo o maquinaria y adquiere la responsabilidad sobre la propia su integridad física.

- Difundir en todos los ámbitos el concepto de cero accidente y cero contaminación.
- Promover campañas en HSyMA.
- Impulsar herramientas de análisis de riesgo.
- Identificar acciones inseguras realizadas por las personas.
- Determinar los dispositivos de seguridad y protección.
- Determinar y eliminar las fuentes de peligro y contaminación en instalaciones y equipos.
- Crear lugares de trabajo saludables y limpios.
- Implementar tareas de búsquedas de fallos para los dispositivos de seguridad y protección.

## VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TPM

### Ventajas:

- 1) Es una **Metodología de Gestión Integradora** y las decisiones tomadas por el equipo directivo termina implementándose a nivel operativo.
- 2) Utiliza y **capitaliza la experiencia del personal** mejorando competencias y habilidades.
- 3) Los operadores de producción se convierten en **inspectores permanentes** de los equipos.
- 4) Promueve el **autoaprendizaje**, la **comunicación**, el **crecimiento personal**, la **delegación** y **motivación**.
- 5) Se descentraliza el mantenimiento **reduciendo la cantidad de OT**.
- 6) Mejora la **productividad** y reduce los **gastos operativos**, los **costos de mantenimiento**, el **stock de materiales**, los **errores de proceso** y el **gasto de energía**.
- 7) Evita los **accidentes y la contaminación**.

**Desventajas:**

- 1) Amplio apoyo y convencimiento de la **Dirección**.
- 2) **No es un proceso voluntario** los roles deben ser definidos, negociados y aceptados.
- 3) Como requiere un **Cambio Cultural** esto demora largo tiempo, esfuerzo y paciencia.
- 4) Requiere una **Importante Inversión**.
- 5) El mayor desarrollo de la metodología se logra en las **Industrias de Manufactura**, la aplicación en Industria de Procesos, encuentra algunas limitaciones.
- 6) Las **implementaciones son a mediano y largo plazo**, cuando hay rotación de personal puede demorar su avance.
- 7) La implementación exitosa de TPM depende, en gran medida, de la **motivación y el compromiso** del personal.
- 8) Hay una tendencia excesiva inicial a aplicar mantenimiento **preventivo**.

## Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)

### Reseña Histórica:

La metodología RCM surge como una adaptación a la industria, desde el ámbito aeronáutico en 1960 aproximadamente, cuando los operadores aéreos sumaron esfuerzos para reducir los costos de mantenimiento.

Es un método estructurado, deductivo y participativo que define la estrategia de mantenimiento más **apropiada para cada equipo** actuando en su contexto operativo real.

Una estrategia apropiada es un conjunto de tareas capaz de evitar que sucedan modos de falla o reducir drásticamente sus consecuencias de manera eficiente.

## Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)

Puede entenderse a RCM como una Metodología de **Gestión** del Mantenimiento a través de Equipos Polifuncionales que mejoran la **Confiabilidad** de los equipos que funcionan en condiciones de trabajo definidas (**Contexto Operacional Actual**).

Esta técnica establece cuando una tarea es técnicamente posible y cuando es económicamente viable.

Tiene como finalidad principal asegurar que las funciones de los equipos se sostengan en el tiempo (considerando las razones de su instalación en el contexto operacional).

## Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)

### Alcance:

Un proceso de decisión basado en RCM sirve para diseñar el plan de mantenimiento de una maquina nueva o bien para mejorar el vigente de una existente. Puede aplicarse en cualquier tipo de equipos e instalaciones independientemente de su complejidad y tamaño.

RCM se llama mantenimiento centrado en la confiabilidad porque reconoce que el mantenimiento no puede hacer mas que asegurar que los elementos físicos continúan con su **confiabilidad inherente**. Este proceso se utiliza para determinar las acciones de manera de asegurar que los componentes, sistemas o equipos continúen desempeñando las funciones deseadas en su contexto operacional presente.



## Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)

### Metodología de Trabajo:

Se forman un **Grupo de Análisis** de RCM, compuesto con las personas que mas conocen de las maquinas, operadores, técnicos, supervisores de producción y mantenimiento, personal de higiene y seguridad, instrumentistas, etc., coordinados por un facilitador altamente capacitado y entrenado en RCM.

Los líderes del proyecto deben diseñar un Plan Maestro de Implementación que incluya todas las **máquinas sobre las que se aplicará la metodología**.

Para priorizar el estudio se pueden utilizar distintas técnicas:

- Identificación de las maquinas, equipos e instalaciones que perjudican el proceso productivo y aplicar RCM rigurosamente.
  - Identificar utilizando la criticidad de los activos.
  - Identificar realizando evaluaciones probabilísticas de riesgo.
  - Identificar llevando a cabo estudios funcionales del **sistema completo** (cadena productiva completa).

## Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)

### Metodología de Trabajo:

Los pasos a seguir por los equipos de trabajo es en regla general contestar las 7 preguntas fundamentales del RCM referidas a:

- Funciones y estándares de funcionamiento.
- Fallas funcionales.
- Modos de falla.
- Efecto de los fallos.
- Tareas de Mantenimiento mas efectivas.

## **Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)**

Metodología de Trabajo: Las **7 Preguntas** para los elementos seleccionados

| PREG. | DESCRIPCIÓN                                                                                                           | TÍPICO / PASO         | MAYOR APOORTE | ETAPA / SOPORTE                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1     | ¿Cuáles son las funciones del sistema? (teniendo en cuenta sus patrones de funcionamiento en el contexto operacional) | Funciones             | Operación     | Hoja de Análisis                     |
| 2     | ¿De qué forma no se cumplen las funciones?                                                                            | Fallas funcionales    | Mantenimiento | Hoja de Análisis                     |
| 3     | ¿Cuáles son las causas que provocan las fallas funcionales?                                                           | Modo de fallas        | Mantenimiento | Hoja de Análisis                     |
| 4     | ¿Qué sucede cuando ocurre cada modo de falla?                                                                         | Efecto de los fallos  | Operación     | Hoja de Análisis                     |
| 5     | ¿Qué consecuencias provoca cada modo de falla?                                                                        | Consec. de los fallos | Operación     | Diagnóstico de Decisión              |
| 6     | ¿Qué se puede hacer para evitar, predecir o detectar cada modo de falla?                                              | Acciones Proactivas   | Mantenimiento | Diagnóstico de Decisión - Resultados |
| 7     | ¿Cómo proceder si no es posible evitar, predecir o detectar el modo de falla?                                         | Acciones Reactivas    | Mantenimiento | Diagnóstico de Decisión - Resultados |

## Metodología de Trabajo:

Determinación de las Funciones, Ejemplo: SISTEMA: Producción de Acord  
20. Equipo: Reactor Químico QS-02R7.

| Hoja de Análisis |                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funciones        |                                                                                                   | Fallas Funcionales |                                                                                                                                                                 |
| 1                | Calentar hasta 6.000 Kg de producto Aspersane desde temperatura ambiente hasta 90 ° C, en 2 horas | A<br>B<br>C        | El reactor es totalmente incapaz de calentar el productos<br>Se tarda mas de 2 horas en alcanzar la temperatura<br>El producto se calienta por encima de 90 ° C |
| 2                | Cargar con agua el reactor a no menos de 205 lts./min.                                            | A<br>B             | No carga nada de agua<br>Carga menos de 250 lts/min.                                                                                                            |
| 3                | Evitar pérdidas de agua en el reactor y en todas sus conexiones                                   | A                  | Se producen pérdidas de agua en el reactor y sus conexiones                                                                                                     |
| 4                | Evitar derrames y salidas de productos sólidos al exterior cuando se realiza la carga de la tolva | A                  | Se producen fugas de producto sólido durante la maniobra de carga                                                                                               |
| 5                | Indicar en tablero la temperatura de la masa del producto con una precisión de +/- 2 %            | A<br>B             | No indica la temperatura localmente<br>Indica la temperatura con un error superior al 2%                                                                        |
| 6                | Mantener la presión de vapor en la serpentina de calentamiento en 6 +/- 0.2 bar                   | A<br>B             | La presión de vapor es superior a 6.2 bar<br>La presión de vapor es menor a 5.8 bar                                                                             |
| 7                | Evacuar todos los gases producto de la reacción a través del conducto C-34 R7                     | A<br>B             | Totalmente incapaz de evacuar los gases<br>Permite una evacuación parcial de los gases o vapores                                                                |
| 8                | Permitir seleccionar la velocidad de agitación entre 1 a 50 RPM a intervalos de 5 RPM             | A<br>B<br>C        | La velocidad de agitación es menor a 5 RPM<br>La velocidad de agitación supera los 50 RPM<br>No se puede seleccionar la velocidad de 5 RPM                      |

## Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)

### Modos de Fallas:

Una falla funcional puede ser originada por más de un modo de falla y además un mismo modo de falla puede ser responsable de más de una falla funcional.

En RCM no solo deben revisarse las causas físicas, sino errores humanos, de diseño o problemas administrativos.

Para detectarlos se aplican técnicas de:

- Los 5 “Por Que”.
- Diagrama Causa y Efecto (Ishikawa).
- Árbol de Fallas.
- Análisis de Causa.

## Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)

### Modos de Fallas:

| Hoja de Análisis |                                                                                                      |                    |                                                    |                |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Funciones        |                                                                                                      | Fallas Funcionales |                                                    | Modos de Falla |                                                               |
| 1                | Calentar hasta 6.000 Kg de producto<br>Aspersane desde temperatura ambiente hasta 90 ° C, en 2 horas | B                  | Se tarda mas de 2 horas en alcanzar la temperatura | 1              | Serpentina de Vapor obstruida                                 |
|                  |                                                                                                      |                    |                                                    | 2              | Serpentina de vapor fisurada hacia el exterior                |
|                  |                                                                                                      |                    |                                                    | 3              | Juntas o bridas dañadas                                       |
|                  |                                                                                                      |                    |                                                    | 4              | Conexiones de vapor fisuradas o dañadas                       |
|                  |                                                                                                      |                    |                                                    | 5              | Válvulas reguladoras de presión calibrada por debajo de 6 bar |
|                  |                                                                                                      |                    |                                                    | 6              | Trampa de vapor obstruida                                     |
|                  |                                                                                                      |                    |                                                    | 7              | Suministro de vapor insuficiente                              |
|                  |                                                                                                      |                    |                                                    | 8              | La masa de producto supera los 6.000 Kg.                      |

## Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)

### Efecto de las Fallas:

Describe secuencialmente lo acontecido => **Cual es la evidencia de que ha ocurrido el fallo.** Para el caso de fallos ocultos redactar lo que sucedería en la hoja de análisis si ocurre la falla simultanea.

### Pautas:

- Como y de que forma impacta el fallo en la seguridad de las personas y el medio ambiente, en las ventas, en la producción, calidad, servicio al cliente y en la integridad de los activos.
- Cual es el **costo y el tiempo para revertir el daño**. Que acciones debe tomarse y cual es, si puede estimarse el MTBF (tiempo medio entre fallos) para el modo de falla.

### Ejemplos:

- Incendio o explosiones.
- Choque eléctrico.
- Exposición a fuentes de calor, radiación, ruido, vibraciones, etc.
- Escapes de gases tóxicos.
- Derrame de líquidos peligrosos o contaminantes.
- Golpe con objetos en máquinas en movimiento.

## Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)

### Consecuencias de los Fallos:

Se analiza la importancia que tiene cada modo de falla, es decir cuanto impacta en el proceso productivo completo, se clasifican en:

- **Consecuencias de las fallas no evidentes:** Son aquellas que no tienen impacto directo, pero exponen a la organización a otras fallas con consecuencias serias a menudo catastróficas. Acceso simple práctico y coherente con relación al mantenimiento.
- **Consecuencias de seguridad y el medio ambiente:** Si puede afectar físicamente a alguien, si infringe las normas gubernamentales del MA.
- **Consecuencias Operacionales:** Si afecta la producción, la capacidad, calidad del producto, los costos industriales, etc. Acciones para la prevención.
- **Consecuencias no operacionales:** Si la falla tiene no tiene consecuencias significativas y no afectan ni a la seguridad, producción, etc. Solo el único gasto directo es la reparación.



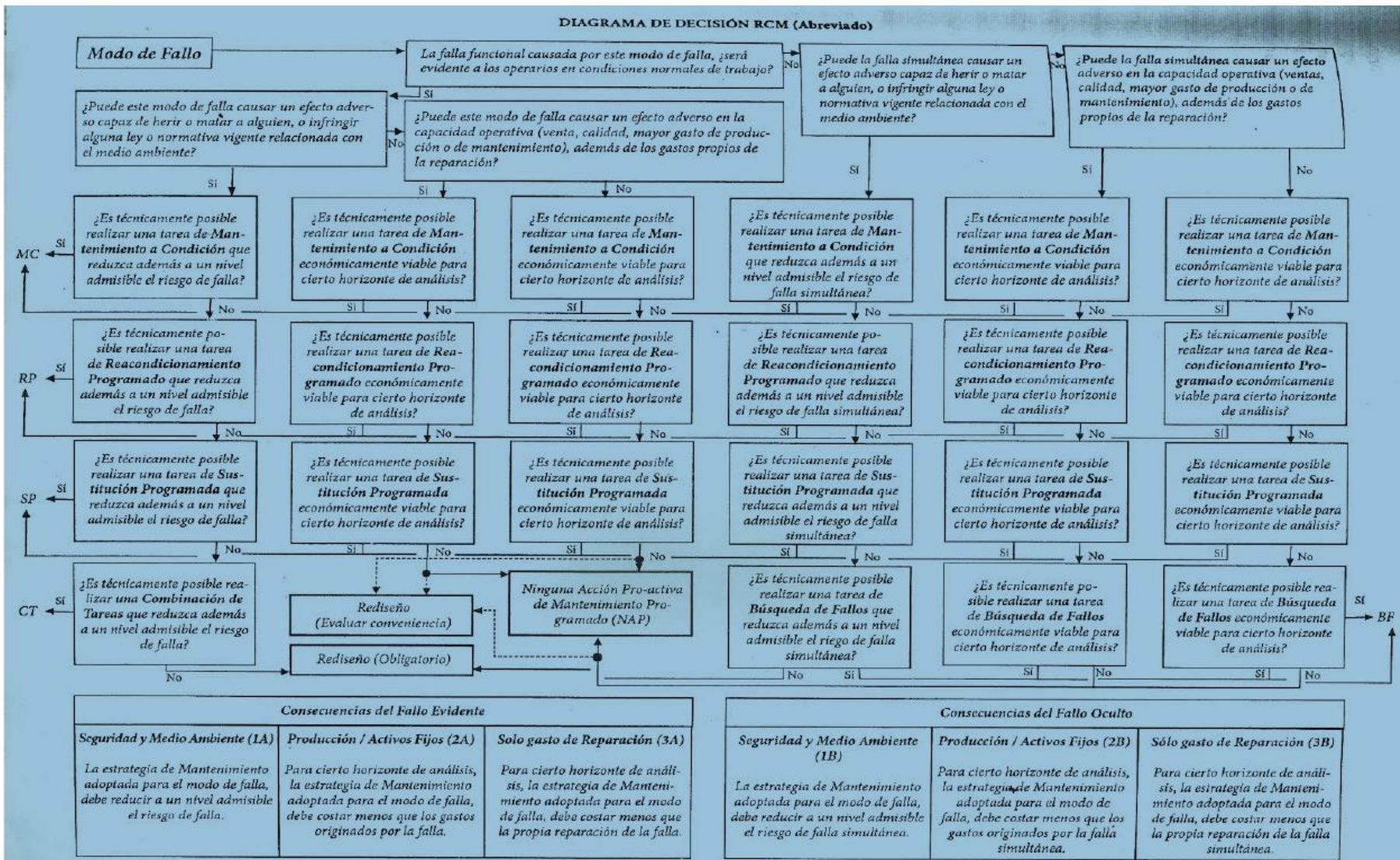
## Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)

### Consecuencias de los Fallos:

Las consecuencias de los fallos se dividen en seis tipos o categorías:

| IMPACTO              |                            |                            |                                |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Falla de una Función | Seguridad y Medio Ambiente | Producción y Activos Fijos | Solo el Gasto de la Reparación |
| Evidente             | 1A                         | 2A                         | 3A                             |
| Oculto               | 1B                         | 2B                         | 3B                             |

## RCM - DIAGRAMA DE DECISIÓN – ACCIONES PROACTIVAS Y REACTIVAS.



## RCM - DIAGRAMA DE DECISIÓN – ACCIONES PROACTIVAS Y REACTIVAS.

1) La primera pregunta que debe hacerse el grupo de estudios es la siguiente:

*¿Se trata de una falla funcional **Evidente** para los operarios?*

### 1.1) Modo de fallo con Consecuencias sobre Seguridad y el Medio Ambiente.

La pregunta a realizar en cada una de las instancias del Diagrama de Decisión es: *“¿Esta tarea disminuye a un nivel admisible el riesgo de falla?”*.

1.1.1) Tareas a Condición: Siempre se priorizan las Tareas a Condición.

1.1.2) Tareas de Reacondicionamiento Cíclico.

1.1.3) Tareas de Sustitución Cíclica.

1.1.4) Combinación de Tareas.

Los equipos son revisados o sus componentes reparados a frecuencias determinadas independiente de su estado.

↓ 1.1.5) Rediseño OBLIGATORIO.

**Cuando se trata de fallas con Consecuencias en Seguridad y el Medio Ambiente no se puede esperar el fallo (las Acciones Reactivas están prohibidas).**

## RCM - DIAGRAMA DE DECISIÓN – ACCIONES PROACTIVAS Y REACTIVAS.

### 1.2) Modo de fallo con Consecuencias Operacionales.

La pregunta a realizar en cada una de las instancias del Diagrama de Decisión es: “*¿Es técnicamente posible y económicamente viable realizar esta tarea => El costo total de hacer la tarea durante cierto tiempo es menor que el Costo de las Consecuencias Operacionales + el Costo de Reparación durante el mismo período de tiempo?*”.

1.2.1) Tareas a Condición:

1.2.2) Tareas de Reacondicionamiento Cíclico.

1.2.3) Tareas de Sustitución Cíclica.

1.2.4) **Ninguna Acción Proactiva de Mantenimiento Programado (NAP): Acciones Reactivas de Mantenimiento.** La organización debe asumir que el costo de convivir con la falla es lo mas conveniente (previa cuantificación económica).

↓ 1.2.5) Evaluar Rediseño.

## RCM - DIAGRAMA DE DECISIÓN – ACCIONES PROACTIVAS Y REACTIVAS.

### 1.3) Modo de fallo con Consecuencias No Operacionales.

La pregunta a realizar en cada una de las instancias del Diagrama de Decisión es: “*¿Es técnicamente posible y económicamente viable realizar esta tarea => El costo total de hacer la tarea durante cierto tiempo es menor que el Costo de Reparación durante el mismo período de tiempo?*”.

1.3.1) Tareas a Condición:

1.3.2) Tareas de Reacondicionamiento Cíclico.

1.3.3) Tareas de Sustitución Cíclica.

1.3.4) Ninguna Acción Proactiva de Mantenimiento Programado (NAP):

1.3.5) Evaluar Rediseño.



## RCM - DIAGRAMA DE DECISIÓN – ACCIONES PROACTIVAS Y REACTIVAS.

2) Cuando se trata de *una falla funcional NO Evidente (Oculto) para los operarios?*.

### 2.1) Modo de fallo con Consecuencias sobre Seguridad y el Medio Ambiente.

La pregunta a realizar en cada una de las instancias del Diagrama de Decisión es: “*¿Esta tarea disminuye a un nivel admisible el riesgo de falla?*”.

2.1.1) Tareas a Condición: Siempre se priorizan las Tareas a Condición.

2.1.2) Tareas de Reacondicionamiento Cíclico.

2.1.3) Tareas de Sustitución Cíclica.

2.1.4) *Búsqueda de Fallas (Ocultas).*

↓ 2.1.5) Rediseño OBLIGATORIO.

Quando se trata de fallas con Consecuencias en Seguridad y el Medio Ambiente no se puede esperar el fallo (las Acciones Reactivas están prohibidas).

## RCM - DIAGRAMA DE DECISIÓN – ACCIONES PROACTIVAS Y REACTIVAS.

### 2.2) Modo de fallo con Consecuencias Operacionales.

La pregunta a realizar en cada una de las instancias del Diagrama de Decisión es: “*¿Es técnicamente posible y económicamente viable realizar esta tarea => El costo total de hacer la tarea durante cierto tiempo es menor que el Costo de las Consecuencias Operacionales + el Costo de Reparación durante el mismo período de tiempo?*”.

2.2.1) Tareas a Condición:

2.2.2) Tareas de Reacondicionamiento Cíclico.

2.2.3) Tareas de Sustitución Cíclica.

2.1.4) **Búsqueda de Fallas (Ocultas).**

2.2.5) Ninguna Acción Proactiva de Mantenimiento Programado (NAP).

2.2.6) Evaluar Rediseño.

## RCM - DIAGRAMA DE DECISIÓN – ACCIONES PROACTIVAS Y REACTIVAS.

### 2.3) Modo de fallo con Consecuencias No Operacionales.

La pregunta a realizar en cada una de las instancias del Diagrama de Decisión es: “*¿Es técnicamente posible y económicamente viable realizar esta tarea => El costo total de hacer la tarea durante cierto tiempo es menor que el Costo de Reparación durante el mismo período de tiempo?*”.

2.3.1) Tareas a Condición:

2.3.2) Tareas de Reacondicionamiento Cíclico.

2.3.3) Tareas de Sustitución Cíclica.

2.3.4) **Búsqueda de Fallas (Ocultas).**

2.3.5) Ninguna Acción Proactiva de Mantenimiento Programado (NAP).

↓ 2.3.6) Evaluar Rediseño.



## Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)

### Ventajas:

- Define y establece las rutinas de mantenimiento más efectivas, buscando hacer lo necesario (considerando que un exceso de mantenimiento puede causar más daño del que se pretende evitar).
- Reduce el riesgo de accidentes y cuidado del medio ambiente a niveles adecuados.
- Aumenta la disponibilidad y confiabilidad de las máquinas, equipos e instalaciones.
- Disminuye el lucro cesante y reduce gastos totales de operación (incluyendo los mantenimiento).
- Identifica modos de falla de un sistema en un alto porcentaje.
- Se reducen los tiempos medios de reparación (MTTR) cuando se consideran las tareas necesarias para sostener las funciones del equipo.
- Aumenta el conocimiento técnico de los integrantes del grupo.

## Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)

### Desventajas:

- Se requiere gran experiencia técnica para determinar los modos de falla (Diagrama Causa Efecto, Tormenta, Técnica de Por Que).
- Algunos análisis se hacen muy extensos por lo que se recomienda revisar un solo sistema.
- Si la descripción de los parámetros de funcionamiento y el estudio de los modos de falla no son exhaustivos existe cierta dificultad para identificar y resolver fallas crónicas.
- El RCM es un proceso de aplicación con resultados mediano plazo.
- Se requiere una moderada inversión.

## Manufactura Flexible – Características.

Se trata de un sistema de producción con las siguientes características:

- Es un proceso de producción altamente **automatizado** para fabricación de gran cantidad de piezas en lotes pequeños con un tiempo de preparación mínimo.
- Un sistema de máquinas consistente en máquinas CNC, robots industriales y otros puestos de trabajo controlados por computadora unidos a un sistema automatizado de manejo de piezas y de herramientas.
- Un sistema en el que todas las funciones principales son controladas por una o más computadoras que descarga los programas a las máquinas, controla el flujo de piezas y genera informes sobre el funcionamiento.

*“... proceso de producción altamente **automatizado**” => el Mantenimiento es altamente **Predictivo o A Condición.***

## Manufactura Flexible – Efectos.

- Se produce una reducción del número de operarios (puede traer problemas gremiales).
- Aumenta el peso del mantenimiento.
- Con el monitoreo (por computadora) el operario supervisa plantas automatizadas. Realiza una “operación de sistemas”.
- El operario tiene más funciones (control de calidad, mantenimiento – TPM-, control de desviaciones de la maquinaria, etc.).
- Se deben seleccionar operarios más capacitados (en temas de programación y electrónica).

En forma general



- Declinan las actividades manuales productivas y aumentan las actividades de apoyo a la producción
- Disminuyen los requerimientos de habilidad manual y ganan importancia las actividades cognitivas.

## La Manufactura Flexible y el Mantenimiento

En una línea de producción tan automatizada, **el costo de reparación de una avería depende (en su mayor parte) del tiempo transcurrido entre el suceso y la corrección.**



Una parada descompaginaria todo debido a que todo el circuito productivo está integrado y automatizado. El requerimiento de materiales está relacionado con el almacén de acuerdo cómo está funcionando la máquina y sus respectivas compras de materiales, se llevan a cabo según lo que vaya sucediendo entre la máquina y el almacén, etc.

Todo está comandado en forma automática y por un sistema de computación en función del plan de ventas y producción.

El lazo de control ideal debería no solo eliminar la falla tan pronto como aparece, sino también anticipar las condiciones para prevenirla (monitoreo). Esto implica operaciones de revisión y ensayo (manual o automático) con equipos de monitoreo que permitan detectar, analizar y estimar el estado real de una maquina, como así determinar su restante vida útil.

También correcciones a través de servomecanismos, previo análisis de las señales provenientes de los distintos sensores ubicados en las máquinas.

Al ser las velocidades tan altas y los equipos tan caros, se comienza a aplicar un nuevo concepto: el de **“Diseño Robusto”**, que se basa en emplear la información aportada por mantenimiento en el diseño o rediseño de una máquina.

Un ejemplo del concepto de Diseño Robusto es el incremento de coeficientes de seguridad con los cuales se diseña. El hecho de instalar materiales más resistentes, si bien incrementa los costos, no tiene prácticamente relevancia frente al costo de mantenimiento, logrando alargar la vida útil de las piezas y evitando tener que realizar paradas de mantenimiento a lo largo de un determinado período.

Otro aspecto a tener en cuenta en el diseño de las máquinas es la accesibilidad de los distintos elementos constructivos y de diagnóstico. Se intentará que no estén cubiertos por otros elementos, o estén en el área de peligro de la máquina, etc.

## Enfoque de parada de planta en manufactura flexible

En el caso de la manufactura flexible, en general se ha retornado a la realización del **mantenimiento durante el paro por vacaciones** en vez de parar continuamente la máquina para realizar determinadas acciones. Esto se debe a la alta integración de la planta y automatización de todos los servicios.

En una línea donde la preparación de la máquina (por ejemplo el cambio de una matriz) puede llevar de 8 a 10 horas, se puede emplear ese tiempo para realizar mantenimiento, pero cuando dicho cambio se realiza a través de un automatismo y el tiempo es de 1 a 2 minutos (MF) se debe emplear otro concepto de mantenimiento.

Existe una etapa intermedia que consiste en una manufactura flexible totalmente integrada, pero que no trabaja las 24 hs, sino que lo hace durante 18 o 19 h y en las restantes 5 o 6 horas se realizan los ajustes de línea.